

Deteksi Berita Palsu Berbahasa Indonesia Menggunakan Pendekatan Multimodal Berbasis IndoBERT dan Vision Transformer



Nama : Harvest Ecclessiano Christ Walukow

NIM : 164231104

Topik : *Natural Language Processing*

**PROGRAM STUDI S1 TEKNOLOGI SAINS DATA
FAKULTAS TEKNOLOGI MAJU DAN MULTIDISIPLIN
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan internet telah mempermudah masyarakat dalam mengakses dan menyebarkan informasi secara cepat melalui berbagai *platform* digital seperti media sosial, portal berita daring, dan aplikasi pesan instan. Namun, kemudahan ini juga memunculkan permasalahan baru, yaitu meningkatnya penyebaran informasi yang tidak valid atau dikenal sebagai berita palsu (*fake news*).

Berita palsu merupakan informasi yang sengaja dibuat atau dimanipulasi untuk menyesatkan pembaca. Penyebaran *fake news* dapat memberikan dampak negatif yang signifikan, seperti menimbulkan kesalahpahaman publik, memicu konflik sosial, hingga memengaruhi pengambilan keputusan masyarakat dalam berbagai bidang seperti politik, kesehatan, dan ekonomi. Di Indonesia, fenomena penyebaran hoaks menjadi salah satu masalah serius yang sering muncul terutama di media sosial.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mendeteksi *fake news* secara otomatis menggunakan pendekatan *machine learning* dan *natural language processing* (NLP). Sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada analisis teks berita untuk menentukan apakah suatu berita termasuk kategori benar atau palsu. Model seperti Support Vector Machine (SVM), Long Short-Term Memory (LSTM), dan model berbasis transformer seperti BERT telah digunakan dalam berbagai penelitian untuk meningkatkan akurasi deteksi *fake news*.

Namun demikian, dalam praktiknya banyak berita yang tidak hanya terdiri dari teks tetapi juga disertai dengan gambar yang mendukung narasi berita. Gambar sering digunakan untuk memperkuat pesan yang disampaikan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pembaca terhadap suatu informasi. Dalam beberapa kasus, gambar yang digunakan dalam berita palsu dapat berupa gambar lama yang digunakan kembali di konteks berbeda, gambar yang dimanipulasi, atau gambar yang tidak berkaitan dengan isi berita. Oleh karena itu, pendekatan yang hanya menggunakan teks sering kali belum mampu mendeteksi *fake news* secara optimal.

Pendekatan *multimodal learning* menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Multimodal learning memungkinkan sistem untuk memanfaatkan lebih dari satu jenis data, seperti teks dan gambar, sehingga model dapat memahami informasi secara lebih komprehensif. Dengan

menggabungkan model pemrosesan teks seperti IndoBERT dan model pemrosesan citra seperti Vision Transformer, sistem diharapkan mampu meningkatkan performa dalam mendeteksi *fake news*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model deteksi *fake news* berbahasa Indonesia menggunakan pendekatan multimodal yang memanfaatkan informasi dari teks dan gambar secara bersamaan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teknologi deteksi hoaks serta membantu mengurangi penyebaran informasi palsu di masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana membangun model deteksi *fake news* berbahasa Indonesia menggunakan pendekatan multimodal yang memanfaatkan data teks dan gambar?
2. Bagaimana performa model multimodal dalam mengklasifikasikan berita sebagai berita asli atau berita palsu?
3. Apakah pendekatan multimodal mampu meningkatkan akurasi deteksi *fake news* dibandingkan dengan model yang hanya menggunakan teks?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengembangkan model deteksi *fake news* berbahasa Indonesia menggunakan pendekatan multimodal berbasis teks dan gambar.
2. Mengukur performa model dalam mengklasifikasikan berita menjadi kategori berita asli dan berita palsu.
3. Menganalisis efektivitas pendekatan multimodal dalam meningkatkan akurasi deteksi *fake news*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang *machine learning* dan *natural language processing*, khususnya dalam penerapan multimodal learning untuk deteksi *fake news* berbahasa Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengembangan sistem otomatis yang mampu membantu masyarakat maupun platform digital dalam mendeteksi berita palsu sehingga dapat mengurangi penyebaran hoaks.

1.5 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimen. Penelitian ini dilakukan dengan membangun dan menguji model machine learning untuk mengklasifikasikan berita menjadi kategori berita asli atau berita palsu berdasarkan data teks dan gambar.

1.6 Variabel Penelitian

1. Variabel Bebas

- Data Teks Berita
- Data Citra/Gambar Berita
- Arsitektur Model Multimodal

2. Variabel Terikat

Performa Model: Meliputi Akurasi, Precision, Recall, dan F1-Score dalam mendeteksi berita palsu.

3. Variabel Kontrol

- Dataset berita yang digunakan
- Jumlah data pelatihan dan pengujian
- Teknik preprocessing data
- Parameter evaluasi model
- Lingkungan komputasi yang digunakan

1.7 Rancangan Penelitian

1. Pengumpulan Data

Mengumpulkan dataset berita berbahasa Indonesia yang terdiri dari teks berita dan gambar yang menyertainya.

2. Preprocessing Data

Melakukan pembersihan dan pengolahan data, seperti:

- pembersihan teks
- tokenisasi
- normalisasi teks

- resizing gambar

3. Pengembangan Model

Membangun model machine learning dengan pendekatan:

- model teks menggunakan IndoBERT
- model gambar menggunakan Vision Transformer
- model multimodal yang menggabungkan kedua jenis data

4. Pelatihan Model (Training)

Melatih model menggunakan data pelatihan yang telah diproses.

5. Evaluasi Model

Mengukur performa model menggunakan metrik evaluasi.

6. Analisis Hasil

Membandingkan performa model multimodal.